

ANTICOAGULANTES ORALES DE ACCIÓN DIRECTA

J. T. Camino Acha, I. Padilla Conejo, M. L. Santos Orus, M. Ajenjo Gonzalez, J. A. Rodriguez García, L. García Iglesias, N. A. Díaz Varela.

	PRADAXA (Dabigatrán)	XARELTO (Rivaroxabán)	ELIQUIS (Apixabán)	LIXIANA (Edoxabán)	BEVYXXA (Betrixaban)*
MECANISMO DE ACCIÓN	Inhibidor de la trombina	Inhibidor del factor Xa	Inhibidor del factor Xa	Inhibidor del factor Xa	Inhibidor del factor Xa
POSOLÓGIA EN FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR.	150 mg 1 cada 12 h. 1 cada 12 h, con o sin alimento, en pacientes < 80 años, sin insuficiencia renal y riesgo hemorrágico bajo (HAS-BLED ≤ 2)	20 mg 1 cada 24 h	5 mg 1 C/12 h si tiene menos de 2 criterios: Edad ≥ 80 años Peso ≤ 60 kg Creatinina ≥ 1,5 mg/dL	60 mg 1 comprimido diario en: pacientes de > 60 kg, aclaramiento de creatinina > 50 mL/min y que no tomen fármacos inhibidores específicos de la P-gp (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)	80 mg Dosis única inicial de 160 mg, seguida de 80 mg una vez al día.
POSOLÓGIA EN FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR.	110 mg 1 cada 12 h. Con o sin alimento. pacientes ≥ 80 años insuficiencia renal moderada: aclaramiento de creatinina entre 30-49 mL/min. en tratamiento conjunto con verapamilo y si hay riesgo hemorrágico alto (HAS-BLED ≥ 3)	15 mg 1 cada 24 h. Con alimentos, en pacientes con aclaramiento de creatinina entre 30-49 mL/min (entre 15-29 mL/min debe usarse con precaución la dosis de 15 mg y en < 15 mL/min está contraindicado)	2,5 mg 1 cada 12 h si tiene 2 ó más criterios: Edad ≥ 80 años Peso ≤ 60 kg Creatinina ≥ 1,5 mg/dL	30 mg 1 comprimido diario en pacientes de ≤ 60 kg, aclaramiento de creatinina 15-50 mL/min o que tomen fármacos inhibidores específicos de la P-gp (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)	40 mg En paciente con insuficiencia renal severa: Cr: (CrCl ≥ 15 a < 30 ml / min.
INDICACIONES APROBADAS EN ESPAÑA	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	MEDICAMENTO NO COMERCIALIZADO EN ESPAÑA: Indicaciones: Prevención de trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar.

	PRADAXA (Dabigatrán)	XARELTO (Rivaroxabán)	ELIQUIS (Apixabán)	LIXIANA (Edoxabán)	BEVYXXA (Betrixaban)*
CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad al principio activo. Hemorragia activa clínicamente significativa. Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia (incluyendo cirrosis con Child Pugh B o C). Pacientes tratados con antimicóticos azólicos sistémicos (ketaconazol, itraconazol...), inhibidores de la proteasa del VIH (ritonavir), dronedarona, ciclosporina y tracolimus sistémico	- Hipersensibilidad al principio activo. - Hemorragia activa clínicamente significativa - Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia (incluyendo cirrosis con Child Pugh B o C). - Embarazo y lactancia.	- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes - Hemorragia activa, clínicamente significativa - Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia, incluyendo pacientes cirróticos con Child Pugh B o C - Embarazo y lactancia	- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes - Hemorragia activa, clínicamente significativa - Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia, incluyendo pacientes cirróticos con Child Pugh B o C - Embarazo y lactancia	- Reacción de hipersensibilidad severa a Bevyxxa. - Hemorragia patológica activa. - Insuficiencia hepática. - Hematoma epidural o espinal. - Anestesia o punción espinal / epidural.
INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS	Inhibidores potentes de la gp-P están contraindicados: Ketokonazol por vía sistémica. Ciclosporina. Itraconazol y Dronedarona.	No recomendado el uso en paciente con tratamiento sistémico concomitante con antimicóticos azólicos: Ketokonazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol.	No recomendado el uso en paciente con tratamiento sistémico concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 y de la P-gp como: ketokonazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol	El uso junto con ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol requiere reducción de la dosis a 30mg 1 vez al día.	Ver ficha técnica
LACTOSA EN EXCIPIENTE	No	Si	Si	No	Revestimiento gelatina
AGENTE REVERSOR	IDARUCIZUMAB (Praxbind): se administra por vía intravenosa 5g (en dos perfusiones de 2,5g consecutivas entre 5 y 10 minutos cada una o en una inyección rápida (bolo) de 5g.	- No tienen agente específico que revierta su efecto. - Administrar un concentrado de complejo de protrombina de 4 factores a 50 UI/kg, revierte el efecto a los 30 minutos.			

Fuente: Agencia española del medicamento, ficha técnica de Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán. Disponible en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ficha técnica de Betrixaban.

Disponible en <https://www.bevyxxa.com/>

* BETRIXABAN no está comercializado en España a fecha 30/06/2019.

EDOXABAN (LIXIANA®)

EDOXABAN 60mg (LIXIANA®)	EDOXABAN 30mg (LIXIANA®)
• 1 comprimido cada 24h. • Pacientes de > 60 kg de peso. • Aclaramiento de creatinina > 50 mL/min. • No tomar fármacos inhibidores específicos de la P-gp (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)	• 1 comprimido cada 24h. • Pacientes de ≤ 60 kg de peso • Aclaramiento de creatinina 15-50 mL/min. • Insuficiencia hepática de leve a moderada • Fármacos inhibidores específicos de la glucoproteína P (P-gp) (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)

Indicaciones:

- Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o más factores de riesgo tales como:
 - Insuficiencia cardíaca congestiva.
 - Hipertensión arterial.
 - Edad ≥ 75 años.
 - Diabetes mellitus.
 - Ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos.
- Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y la EP en adultos.

Precaución

- Pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada.
- Alteración analítica:
 - Enzimas hepáticas elevadas (alanina-aminotransferasa [ALT] o aspartato-aminotransferasa [AST] > 2 veces el límite superior de la normalidad).
 - Bilirrubina total ≥ 1,5 veces el límite superior de la normalidad
- Siempre realizar pruebas de la función hepática y renal al inicio de tratamiento.
- Toma de edoxabán y ácido acetilsalicílico (AAS), clopidogrel o AINEs en pacientes de edad avanzada tener precaución debido al mayor riesgo de sangrado.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Insuficiencia hepática grave.
- Hemorragia activa clínicamente significativa.
- Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo de sangrado clínicamente relevante de hemorragia, incluyendo pacientes cirróticos con Child Pugh B o C.
- Lesión o enfermedad, si se considera que tiene un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores.
- Hipertensión grave no controlada.
- Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, por ejm, HNF, heparinas de bajo

peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, dabigatrán etexilato, rivaroxabán, apixabán, etc.) excepto bajo las circunstancias concretas de cambio de tratamiento anticoagulante oral o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central permeable.

- Embarazo y lactancia.
- Aclaramiento de creatinina si <15 mL/min.
- Pacientes en diálisis
- No se recomienda el uso de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) en pacientes con antecedentes de trombosis a los que se les haya diagnosticado síndrome antifosfolipídico. Particularmente en pacientes con triple positividad (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta 2-glucoproteína I).
- Pacientes con válvulas cardíacas mecánicas.

Cirugía y otras intervenciones

- En caso de cirugía si se debe interrumpir la anticoagulación para reducir el riesgo de sangrado en intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos.
- Se debe interrumpir la administración de edoxabán lo antes posible y preferiblemente un mínimo de 24 horas antes de la intervención.
- Se debe reiniciar lo más pronto posible la administración de edoxabán después de la intervención quirúrgica u otros procedimientos, el inicio del efecto terapéutico anticoagulante de edoxabán es de 1-2 horas.

Cambio de tratamiento

Cambio de tratamiento anticoagulante en la FANV y el TEV (TVP y EP)

Prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular

Las dosis recomendadas de ACOD son:

- **Dabigatrán:** 150 mg/12 horas. Se debe reducir la dosis a 110 mg/12 horas si:
 - Edad ≥ 80 años.
 - Insuficiencia renal moderada (ClCr: 30- 50 ml/min).
 - Edad 75-79 años si riesgo hemorrágico alto, sobre todo gastrointestinal (tratamiento antiagregante, AINEs).
 - Tratamiento con Verapamilo.
 - Valorar en caso de gastritis, esofagitis y reflujo gastroesofágico.
- **Rivaroxabán:** 20 mg/día. Reducir la dosis a 15 mg/día si ClCr 15- 50 ml/min.
- **Apixabán:** 5 mg/12 horas. Modificar la dosis a 2,5 mg/12 horas si:
 - Insuficiencia renal grave (ClCr: 15-29 ml/min).
 - Pacientes que cumplen al menos 2 de los siguientes criterios:
 - Edad ≥ 80 años.
 - Peso ≤ 60 Kg.
 - Creatinina sérica $\geq 1,5$ mg/dl.
- **Edoxabán:** 60 mg/24 horas. Modificar la dosis a 30 mg/24 horas si:
 - Insuficiencia renal (ClCr: 15-50 ml/min).
 - Tratamiento concomitante con: Ciclosporina, Ketoconazol, Eritromicina y Dronedarona. No es preciso ajustar dosis ante tratamiento con: Quinidina, Verapamilo o Amiodarona.
 - Peso ≤ 60 Kg.

Prevención secundaria tras ictus por fibrilación auricular no valvular

- En prevención secundaria, el tratamiento anticoagulante reduce el riesgo de ictus isquémico frente a AAS o placebo.
- Los ACOD son una opción terapéutica en:
 - Pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC).
 - Pacientes con alto riesgo de HIC: Combinación de HAS-BLED ≥ 3 + uno de:
 - Leucoaraiosis grado III-IV.
 - Microsangrados cerebrales múltiples.
 - Pacientes en tratamiento con AVK que sufren un ictus a pesar de un buen control de INR.
- La elección del agente antitrombótico debe ser individualizada, teniendo en cuenta diversos hechos (factores de riesgo, función renal y hepática, interacciones medicamentosas, preferencias del paciente,...).
- En ACV extensos es conveniente valorar la existencia de transformación hemorrágica antes de iniciar el tratamiento con ACOD.
- La fibrinólisis intravenosa está contraindicada.

3.- Anticoagulación tras hemorragia intracraneal

- Factores a favor del reinicio de la anticoagulación:
 - Localización profunda del sangrado.
 - CHAD₂DS₂-VASc elevado.
 - HAS-BLED bajo.
 - Anticoagulación en prevención secundaria (ictus previo).
 - Portadores de válvulas mecánicas.
 - Estados de hipercoagulabilidad.
 - Buen control de la tensión arterial.

Se recomienda esperar al menos 4 semanas hasta la reintroducción del anticoagulante. Se considera que el momento óptimo es en torno a la 7^a-8^a semana.

- Factores en contra del reinicio de la anticoagulación:
 - Localización lobular del hematoma. Presencia de microsangrados en RMN.
 - CHAD₂DS₂-VASc bajo.
 - HAS-BLED alto.
 - Hipertensión arterial mal controlada.

En caso de ser inviable la reintroducción de cualquier anticoagulante, se debe plantear el cierre quirúrgico de la orejuela.

Prevención de la ETEV tras cirugía ortopédica

Indicados en la prevención primaria de eventos tromboembólicos en adultos tras cirugía electiva de prótesis de rodilla (PTR) y cadera (PTC).

- Dabigatrán:
 - Inicio del tratamiento tras la cirugía: 1-4 horas.
 - Dosis: 220 mg/día (mitad de dosis si se inicia el 1º día).
 - Duración del tratamiento: 10-14 días (PTR), 28-35 días (PTC).
 - Precauciones: Insuficiencia renal moderada (ClCr: 30-50 mL/min), >75 años.
- Rivaroxabán:
 - Inicio del tratamiento tras la cirugía: 6-10 horas.
 - Dosis: 10 mg/día.

- Duración del tratamiento: 10-14 días (PTR), 28-35 días (PTC).
- Precauciones: Insuficiencia renal moderada (ClCr: 15-30 mL/min).
- Apixabán:
 - Inicio del tratamiento tras la cirugía: 12-24 horas.
 - Dosis: 2,5 mg/día.
 - Duración del tratamiento: 10-14 días (PTR), 28-35 días (PTC).
 - Precauciones: Insuficiencia renal moderada (ClCr: 15-30 mL/min).

Tratamiento del tromboembolismo venoso (TVP y TEP) y prevención secundaria

Las últimas recomendaciones del CHEST sitúa a los ACOD como tratamiento de primera elección para los pacientes con ETEV sin cáncer y como opción a considerar en los pacientes con cáncer. En España, aunque se trata de una indicación aprobada por el Ministerio de Sanidad, no están financiados. Las dosis indicadas son:

- **Dabigatrán:** 150 mg/12 horas (no hay evidencia para emplear la dosis de 110 mg/12 h). Previamente se debe tratar al menos 5 días con HBPM/ HNF/ Fondaparinux.
- **Rivaroxabán:** 15 mg/12 horas las 3 primeras semanas y posteriormente 20 mg/24 horas. En caso de insuficiencia renal o alto riesgo de sangrado puede ser considerada la dosis de 15 mg/día. No es necesario el tratamiento previo con HBPM/ HNF/ Fondaparinux.
- **Apixabán:** 10 mg/12 horas durante los primeros 7 días, seguido de 5 mg/12 horas. En prevención secundaria se recomienda la dosis de 2,5 mg/12 horas una vez completados los primeros 6 meses de tratamiento.
- **Edoxabán:** 60 mg/24 horas. En caso de ClCr 15- 50 mL/min, peso < 60 Kg o tratamiento con inhibidores de P-glicoproteína, se debe emplear la dosis de 30 mg/24 horas. Previamente se debe tratar al menos 5 días con HBPM/ HNF/ Fondaparinux

BIBLIOGRAFÍA

- Ficha técnica de Dabigatrán.
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/08442007/P_08442007.html
- Ficha técnica de Edoxabán.
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/115993005/FT_115993005.html
- Ficha técnica de Rivaroxabán.
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/08472018/FT_08472018.html
- Ficha técnica de Apixabán.
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/111691014/FT_111691014.html
- Ficha técnica de Betrixaban. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5768296/>